数据库系统原理期末复习：第6章 数据库设计使用E-R模型

一、数据库设计过程（课件6.4-6.6页）

数据库设计分为四个阶段：

1. **需求分析** ：收集并分析用户的数据需求。例如，大学数据库需要存储学生、教师、课程等信息。
2. **概念设计** ：将需求转化为概念模型，常用E-R模型表示，得到E-R图。
3. **逻辑设计** ：将概念模型转换为具体的数据模型（如关系模型），即生成关系模式。
4. **物理设计** ：决定数据库的物理存储结构，如索引、分区等。

设计原则（课件6.7页）：

- 避免冗余：相同信息不应在多个地方存储
- 避免不完整：应能建模所有企业需求

真题联系 ：真题五（设计题）要求绘制E-R图并转换为关系模式，涵盖了概念设计和逻辑设计两个阶段。

二、E-R模型基本概念（课件6.9-6.12页）

- **实体集** ：同一类型实体的集合，用矩形表示。例如，学生实体集、教师实体集。
- **属性** ：实体具有的特性，用椭圆表示。例如，学生实体有学号、姓名等属性。
- **主键** ：唯一标识实体的属性或属性组，用下划线标明。例如，学号是学生实体的主键。
- **关系集** ：实体集之间的联系，用菱形表示。例如，学生和教师之间的"指导"关系。

例子 ：课件6.12页展示了两个实体集"instructor"和"student"的表格表示，以及它们之间的关系。

E-R图表示（课件6.13页）：

- 实体集用矩形表示
- 属性列在矩形内部
- 主键属性加下划线

三、复杂属性（课件6.22-6.24页）

属性分为四种类型：

1. **简单属性** ：不可再分，如年龄。
2. **复合属性** ：可以分成更小的部分，如地址可分解为省、市、街道。
3. **多值属性** ：一个实体可以有多个值，如一个人的多个电话号码。
4. **派生属性** ：可以通过其他属性计算得到，如年龄可以通过出生日期计算。

例子 ：课件6.24页以"instructor"实体为例，展示复合属性（如地址包含街道、城市）和多值属性（电话号码）。

设计注意 ：多值属性在关系模型中需要单独建表存储。

四、映射基数约束（课件6.25-6.27页）

映射基数描述一个实体通过关系集能关联的实体数量：

1. **一对一** ：例如，一个班级只有一个班主任。
2. **一对多** ：例如，一个教师可以指导多个学生，但一个学生只能有一个指导教师。
3. **多对一** ：与一对多相反，多个实体关联到一个实体。
4. **多对多** ：例如，一个学生可以选择多门课程，一门课程也可以被多个学生选择。

参与约束（课件6.32页）：

- **全参与** ：每个实体都必须参与关系，用双线表示。例如，每个学生都必须有一个班级。
- **部分参与** ：不是所有实体都参与关系，用单线表示。例如，不是所有教师都指导学生。

例子 ：课件6.26-6.27页用图示说明四种映射基数类型。

真题联系 ：真题五中，借书人与图书的借阅关系是多对多的，且借阅有属性"借书日期"。

五、主键和弱实体集（课件6.35-6.42页）

- **实体集的主键** ：唯一标识实体的最小属性集。例如，学号是学生的主键。
- **关系集的主键** ：通常由参与关系集的实体集的主键组合而成。例如，选课关系的主键由学号和课程号组成。
- **弱实体集** ：没有足够属性构成主键，依赖强实体集存在，用双矩形表示。弱实体集的主键由所依赖的强实体集的主键加上自己的分辨符组成。

例子 ：课件6.39-6.42页展示弱实体集"section"依赖于强实体集"course"，其主键为课程号加上章节号。

设计规则 ：

- 强实体集有独立的主键
- 弱实体集的主键包含所依赖强实体的主键
- 弱实体集与强实体集的关系用双菱形表示

六、E-R图转换为关系模式（课件6.45-6.53页）

转换规则：

1. **强实体集** ：转换为一个关系，属性即为实体的属性。
2. **弱实体集** ：转换为一个关系，但包括所依赖的强实体集的主键。
3. **关系集** ：

- 多对多关系：转换为一个独立的关系，包含相关实体集的主键以及关系自身的属性。
- 一对多关系：可以在"多"方的实体集中加入"一"方的主键作为外键，并将关系属性也放入"多"方。
- 一对一关系：可以在任意一方加入另一方的主键作为外键。

1. **复合属性** ：展平为多个简单属性。
2. **多值属性** ：单独创建一个关系，包含实体集的主键和多值属性。

例子 ：课件6.47页展示将"student"实体集转换为关系模式。

真题联系 ：真题五要求将E-R图转换为关系模式，需要应用这些规则。

七、扩展E-R特性（课件6.55-6.65页）

1. **特化** ：从一般实体集分出特殊实体集，用三角形箭头表示，箭头指向更特殊的实体集。例如，人员实体特化为学生和教师。
2. **泛化** ：将多个具有共同特征的实体集合并为更一般的实体集，是特化的逆过程。
3. **聚合** ：将关系集和相关的实体集作为一个整体，参与另一个关系集。例如，将项目、教师和学生的"指导"关系聚合为一个整体，再与部门建立"管理"关系。

完整性约束（课件6.60-6.61页）：

- **条件定义的** ：特化基于某个条件，如学生分为本科生和研究生。
- **用户定义的** ：由用户指定。

八、E-R设计中的问题（课件6.66-6.74页）

常见错误：

1. **属性vs实体** ：如电话号码应作为实体而非属性，以便存储额外信息（如号码类型）。
2. **非二进制关系** ：三元或更多元的关系可能可以分解为多个二元关系，也可能不能，需根据语义决定。
3. **冗余** ：相同信息在多个地方出现，会导致更新异常。

例子 ：课件6.67页展示了一个错误设计，其中将关系"指导"的属性"日期"放在了学生实体中，这会导致冗余，因为一个学生可能被多个教师指导，每个指导日期不同。

九、替代表示法（课件6.75-6.83页）

除了传统的E-R图，还有多种表示法：

1. **Chen表示法** ：原始的E-R图表示法
2. **UML类图** ：在软件工程中常用，与E-R图类似但符号不同
3. **其他表示法** ：如IE表示法、IDEF1X等

例子 ：课件6.76页用UML类图表示了实体集和关系。

十、真题重点回顾与复习建议

基于文档2（真题）的重点：

1. **E-R图设计** （真题五）：

- 根据需求绘制E-R图
- 注明映射基数（一对一、一对多、多对多）
- 识别弱实体、多值属性等特殊情况

1. **关系模式转换** （真题五）：

- 将E-R图转换为关系模式
- 标明主键和外键
- 处理多对多关系、弱实体等

1. **规范化** （真题四综合题第2问）：

- 判断关系模式属于第几范式
- 进行BCNF/3NF分解
- 保持函数依赖和无损连接

1. **SQL查询** （真题四综合题第1问）：

- 基本查询：SELECT-FROM-WHERE
- 连接查询：INNER JOIN, LEFT JOIN等
- 分组和聚合：GROUP BY, HAVING
- 嵌套查询

1. **关系代数** （真题四综合题第1问）：

- 基本运算：选择σ、投影π、并∪、差−、笛卡尔积×
- 连接运算：⋈
- 重命名：ρ

1. **事务与并发控制** （真题二填空题）：

- ACID属性
- 锁协议
- 并发问题：脏读、不可重复读、幻读

复习建议：

1. **掌握E-R模型核心概念** ：

- 实体、属性、关系的定义和表示
- 映射基数：一对一、一对多、多对多
- 参与约束：全参与、部分参与
- 弱实体集及其识别

1. **熟练E-R图绘制** ：

- 能够根据需求描述绘制E-R图
- 正确使用各种符号表示不同概念
- 识别并处理复杂情况：多值属性、复合属性、弱实体等

1. **掌握E-R图到关系模式的转换规则** ：

- 强实体、弱实体的转换
- 不同映射基数关系的处理
- 属性的处理：简单、复合、多值、派生

1. **结合真题练习** ：

- 重点练习设计题（E-R图设计和转换）
- 综合题中的SQL和关系代数
- 规范化相关题目

1. **注意考试技巧** ：

- 设计题要完整：包括所有实体、属性、关系
- 转换关系模式要标明主键、外键
- SQL语句要符合语法，注意分号结尾

重点概念总结表：

概念	定义	示例	E-R图表示
实体集	同类对象的集合	学生、教师	矩形
属性	实体的特征	学号、姓名	椭圆
主键	唯一标识实体的属性	学号	下划线
关系集	实体间的联系	选课、指导	菱形
弱实体	依赖强实体存在的实体	订单项依赖订单	双矩形
映射基数	实体关联的数量	一对多	连线上的标注
参与约束	实体是否必须参与关系	全参与/部分参与	单线/双线

常见易错点：

1. **混淆实体和属性** ：能独立存在且有多个属性的应为实体
2. **错误识别映射基数** ：仔细分析业务规则中的数量关系
3. **遗漏弱实体的识别符** ：弱实体的主键需包含强实体的主键
4. **多值属性的处理** ：在关系模式中需单独建表
5. **外键约束** ：在转换关系模式时不要遗漏

通过系统学习课件内容，结合真题练习，您将能够掌握数据库设计的核心概念和技能，顺利应对期末考试。祝您复习顺利！